

امتحان البكالوريا التجريبي

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول:

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول u_0 و من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 10^n (u_0 + 1) - 1$ حيث u_0 عدد طبيعي

- نعتبر المعادلة (E) في المجموعة $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ التالية: $61x - 39y = 38$
1) حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة (E) علما ان الثنائية $(23; 35)$ حلا خاصا لها .

2) أ) بين ان : $u_{1982} \equiv u_0 [33]$

ب) بملاحظة ان : $10^{60} \equiv 1 [61]$. بين ان $u_{1982} \equiv (39u_0 + 38) [61]$

ثم إستنتج ان : $u_{1982} \equiv 0 [61]$ يكافئ $u_0 \equiv 35 [61]$

3) أ) بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $10^{7n} \equiv 10^n [70]$

ب) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $10^{7n} \equiv 10 [70]$

4) في هذا السؤال نفرض ان : $u_0 = 0$. أنشر العدد 2019 وفق الأساس 7 ثم عين باقي u_{2019} على 70 .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

في الفضاء منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نعتبر المستقيمان (D_1) و (D_2) المعرفان بتمثيلهما

$$(D_2): \begin{cases} x = -t + 1 \\ y = t \\ z = -2t + 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad (D_1): \begin{cases} x = m \\ y = m - 1 \\ z = 1 \end{cases} ; m \in \mathbb{R}$$

الوسطيان كما يلي:

1) أ) بين أن (D_1) و (D_2) متعامدان وليسا من نفس المستوى .

ب) تحقق أن الشعاع $\vec{n}(-1; 1; 1)$ هو شعاع عمودي على (D_1) و (D_2) .

2) أ) بين أن المعادلة الديكارتية للمستوي (P) الذي يحوي (D_1) والعمودي على (D_2) هي $x - y + 2z - 3 = 0$

ب) بين أن المستقيم (D_2) يقطع المستوي (P) في نقطة B يطلب تعيين إحداثياتها

3) بين أن المستقيم (D) الذي يشمل النقطة B وشعاع توجيهه $\vec{n}$ يقطع المستقيم (D_1) في النقطة $A(1; 0; 1)$

4) ليكن (Q) المستوي الذي يحوي (D_1) ويكون عموديا على (P) و M نقطة متغيرة على (D_2)

أ) ادرسا لوضع النسبي بين المستوي (Q) والمستقيم (D_2)

ب) استنتج المسافة بين M و (Q) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$$\begin{cases} 2z_1 + iz_2 = 1 + i\sqrt{3} \\ (\sqrt{3} + 2i)z_1 - z_2 = (1 - \sqrt{3})i \end{cases}$$

1) عين العددين المركبين z_1 و z_2 حيث :

2) في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، نعتبر النقطتين A و B ذات الإحداثيات $z_A = 1 - i$ و

$$z_B = 2 + \sqrt{3} + i$$

أ) أكتب z_A على الشكل الأسّي .

(ب) بين ان : $\frac{z_B}{z_A} = (1 + \sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{3}}$ ، ثم إستنتج الشكل الأسّي للعدد z_B .

(3) أوجد لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران r الذي مركزه النقطة O وزاويته $\frac{\pi}{6}$ -

(ب) احسب مساحة الدائرة (γ) التي قطرها $[BD]$ مقدرة بوحدة المساحة .

(ج) عين مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث : $\arg(z - z_B) = \arg(z_D)$

(4) لتكن النقطة C ذات اللاحقة $z_C = 1 + i$.

- عين طبيعة المثلث ABC ثم استنتج بدقة طبيعة الرباعي $ACBD$.

(5) ليكن التحويل النقطي S المعروف كما يلي : $S = r \circ h$ مع h تحاكي مركزه O ونسبته -2

(أ) عين طبيعة التحويل S مع تعيين خصائصه المميزة

(ب) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$ ، التحويل النقطي H_n كما يلي : $H_n = \underbrace{S \circ S \circ \dots \circ S}_{n \text{ مرّات}}$

- عين قيم n حتى يكون H_n تحاكي يطلب تعيين خصائصه.

التعريف الرابع : (07 نقاط)

(I) 1) لتكن الدالة u المعرفة على $]0; +\infty[$ ب : $u(t) = 3\ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$

- عين اتجاه تغير الدالة u .

(2) ليكن الدالة f المعرفة على $[0;1]$ ب :

$$\begin{cases} f(x) = x^3 [\ln(1+x) - \ln x] & ; x \in]0;1] \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

(أ) أثبت أن f قابلة للإشتقاق على $]0;1]$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in]0;1]$ ، $f'(x) = x^2 u\left(\frac{1}{x}\right)$ ،

(ج) عين اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(II) نعتبر الدالتين g و h المعرفتين على $[0;1]$ ب : $g(x) = x^3 \ln(x+1)$ و $h(x) = x^3 \ln x$; $x \in]0;1]$

وليكن على الترتيب (C_f) ، (C_g) و (C_h) منحنيات الدوال f ، g و h في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

بحيث : $\|\vec{i}\| = 4 \text{ cm}$

(1) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0;1]$: $f(x) = g(x) - h(x)$

(ب) عين الوضع النسبي بين المنحنيين (C_g) و (C_f) .

(2) ليكن (T) و (T') مماسين لـ (C_f) و (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة $e^{-\frac{1}{3}}$ على الترتيب .

- أثبت أن (T) و (T') متوازيان .

(3) أنشئ المنحنى (C_f)

(4) لتكن H الدالة الأصلية الوحيدة لـ h على المجال $[0;1]$ والتي تنعدم عند 1 .

(أ) ليكن $\alpha \in]0;1]$ و $A_\alpha = \int_\alpha^1 x^3 \ln x \, dx$ ، عبر عن A_α بدلالة الدالة H

(ب) أحسب A_α باستعمال التكامل بالتجزئة ثم أستنتج $H(0)$.

(5) عين مساحة الحيز من المستوي المحددة بالمنحنيين (C_g) و (C_f) والمستقيمين ذوو المعادلتين $x=0$ و $x=1$.